UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

**FACULTAD DE INGENIERÍAS**

**PROYECTO DE AULA**

**ESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA**

**2026-2**

## 1. OBJETIVO GENERAL

Aplicar las herramientas de Estadística descriptiva, probabilidades e inferencia estadística vistas en el curso para tomar decisiones en contextos de optimización de procesos industriales, control de calidad y gestión de cadenas de suministro.

## 2. INSTRUCCIONES GENERALES

El trabajo se compone de una entrega que deberá cumplir los siguientes requisitos:

− Portada, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía.

− El marco teórico y el desarrollo del informe no debe superar 15 páginas de contenido (No incluye portada, introducción, conclusiones, bibliografía y anexos).

− Todo el documento debe estar con márgenes justificadas.

− Citas textuales deben indicar la fuente de consulta.

− Para presentar la bibliografía se sugiere utilizar las normas APA, IEEE o similares.

− Copia textual, así sea de información contenida en informes de la empresa o en su página principal implica la anulación del trabajo.

− Fuentes de consulta secundaria y de dudosa reputación como: Tareas Fácil, Rincón del Vago, Wikipedia, yahoo.answers, respuestas yahoo, monografías.com o similares, no serán tenidas en cuenta, evidencia de copy paste de alguna de estas fuentes será valorada como cero.

− Sólo se revisará el contenido que se encuentra hasta el número máximo de hojas. El contenido adicional no será revisado ni se tendrá en cuenta para su sustentación o cualquier otra alternativa de presentación para calificación. La capacidad de síntesis es una de las competencias que hacen parte del proceso formativo.

− Las entregas deben contar con las normas de presentación de trabajos escritos de acuerdo con cualquier norma válida (Normas APA, IEEE o ICONTEC).

− Sea cuidadoso con la ortografía, la redacción, la numeración y presentación de tablas y figuras.

− El proyecto de aula se debe subir a la plataforma de U Virtual en una carpeta que contenga: el artículo en Word (con las indicaciones que se dan más adelante), los archivos trabajados en Excel, en R STUDIO y una presentación en Power Point donde van las aplicaciones que realizó el grupo.

− Tengan cuidado con las citas textuales de libros, con las copias textuales de artículos de internet, con copias de trabajos de semestres anteriores y eviten copiarse respuestas entre grupos. Si se detectan respuestas claramente iguales entre dos grupos se les anulará el trabajo a ambos. Las citas textuales deben

estar debidamente justificadas en la bibliografía. Cualquier nota textual que no sea reconocida como tal será considerada como fraude y dará lugar a una calificación no superior a cero (0) en la nota correspondiente al trabajo. El trabajo será sometido a TURNITIN y si la coincidencia es mayor o igual a 10% con cualquier documento descargado de la red (internet), el trabajo no se califica y la nota para los integrantes del equipo será de cero (0).

− El trabajo debe entregarse el martes 28 de octubre. Las exposiciones se realizarán el 28 de octubre. El trabajo se realiza en grupos de máximo cuatro estudiantes.

− En el trabajo son muy importantes las interpretaciones de cada uno de los resultados en términos de las variables dadas.

## 3. CONTENIDO

1. Considere que está realizando un estudio de mercado con respecto a 5 marcas de hornos de cocción a gas que se comercializan en el país, y usted dispone de una base de datos relacionada con 3665 hornos, donde encuentra la marca del horno, el tiempo de uso en años, el número de veces que ha sido reparado, las partes por millón (ppm) emitidas y la potencia.
Tenga presente que la potencia es la cantidad de energía que produce un quemador del horno, se mide en kW y su valor nominal es de $2{,}7 \pm 0{,}22$.
Con respecto a las emisiones de partículas contaminantes, la norma no permite que los hornos superen 1000 ppm, sin embargo, se considerará que, por seguridad, un horno no deberá superar las 400 ppm.
Para su base de datos elabore y calcule lo siguiente:

a) (5%) Construya y analice un diagrama de cajas y bigotes para la variable ppm. De acuerdo con los datos, ¿qué marca de hornos emite menor cantidad de partículas contaminantes? Explique.
b) (5%) De acuerdo con los datos, ¿qué marca de hornos se ajusta mejor al cumplimiento de las especificaciones de la potencia?
c) (5%) Defina cuál marca de hornos tiene mejor desempeño de acuerdo con las variables que tiene, ¿qué puede decir al respecto?
d) (5%) Para la marca que identificó con mejor desempeño:
    - Halle entre qué valores se encuentra el valor medio de la potencia.
    - Halle entre qué valores se encuentra la varianza de la potencia.
    - Halle entre qué valores se encuentra la proporción de hornos que cumplen especificaciones de emisión.
e) (5%) Las marcas 3 y 4 son las marcas pioneras en uso de tecnología en sus procesos productivos, y está comprobado que usan tecnologías diferentes para garantizar la potencia de sus hornos. ¿Existe alguna diferencia entre la variabilidad de las dos marcas?
f) (5%) El fabricante de la marca de hornos que usted identificó con mejor desempeño asegura que de cada 100 hornos, 80 cumplen con las especificaciones de emisión de partículas contaminantes, ¿está de acuerdo con su afirmación?

2. Considera que la variable de interés es el tiempo de procesamiento, y el propósito es comparar dos equipos A y B.
Escenario 1: Para el equipo A, generar 60 valores aleatorios normales con media 175 ms y desviación 30 ms. Para el equipo B, generar 60 valores aleatorios normales con media 170 ms y desviación 50 ms.
Escenario 2: Para el equipo A, generar 60 valores aleatorios gamma con $\alpha = 1.2$, $\beta = 150$. Para el equipo B, generar 60 valores aleatorios gamma con $\alpha = 0.95$, $\beta = 190$.

a) (10%) Construya histogramas, reporte las medidas descriptivas y haga pruebas de bondad de ajuste para cada uno de los cuatro grupos de datos generados y reportar los resultados.
b) (10%) Hacer una prueba de comparación de medias usando la distribución T-Student y la distribución Normal para cada escenario y compare los resultados.

c) (10%) Consulte en qué consiste la prueba no paramétrica de Mann–Whitney (Wilcoxon rango-suma). Aplíquela para ambos escenarios y compare los resultados teniendo en cuenta, además, los resultados del literal anterior.

3. Investigue el papel de la estadística en su área de estudio (Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas), identificando sus aplicaciones más relevantes. A partir de esta investigación, seleccione una de estas aplicaciones y realice un ejercicio práctico con datos reales, demostrando cómo el análisis estadístico puede aportar valor en su disciplina. Documente su proceso, incluyendo la fuente de los datos, la metodología utilizada y las conclusiones obtenidas.

a) (10%) Selección de una aplicación relevante de la estadística en su disciplina y formulación de un problema: Elija una aplicación y defina un problema real en el que la estadística sea útil. Explique qué datos se requieren y cómo se pueden obtener.
b) (10%) Recolección y organización de datos: Obtenga datos reales (de fuentes públicas, experimentos, encuestas, registros, etc.). Organice los datos en un formato estructurado (Excel, CSV, entre otros).
c) (10%) Análisis estadístico: Aplique herramientas estadísticas adecuadas (medidas de tendencia central, dispersión, correlación, regresión, pruebas de hipótesis, etc.). Visualice los datos con tablas y gráficos para facilitar la interpretación.
d) (10%) Interpretación y conclusiones: Explique los resultados obtenidos y cómo se relacionan con el problema planteado. Proponga recomendaciones o posibles aplicaciones a partir del análisis.